Skill设计说明书

Skill设计说明书
- 0. Skill定义
- 1. 设计概述
- 1.5 补充说明
- 2. 五段式核心逻辑实现方案
- 3. 约束与规范

0. Skill定义

本Skill参照了coze, claude对skill的定义, 即

- SKILL.md
- references
- scripts
- assets

包含了skill描述介绍, 参考, 脚本(skill可用的工具), 输出参考(assets)

1. 设计概述

本Skill(可视化智能体能力)采用标准化、模块化的“五段式循环逻辑”, 旨在将模糊的自然语言指令转化为高质量、可交互的Plotly图表及深度数据解读 。该设计确保了从原始数据理解到最终图表呈现的每一步都具备逻辑性与健壮性 。

1.5 补充说明

最开始设计skill确实是按照标准的四件套定义来的, 但实际使用发现, AI生成的代码执行成功率低, 且大量skill token输入导致响应时间过久, 影响用户体验, 故最终只保留了精简版SKILL.md

2. 五段式核心逻辑实现方案

环节	核心逻辑实现方法	输入参数	输出参数	异常处理方案
1. 数据深度理解	自动提取列名、字段类型及缺失值。识别数值型(numeric)与分类型(categorical)字段, 通过 `sample_df` 辅助理解业务含义。	精简数据集 `sample_df`	数据集的维度特征和特征关联等封装成的 `data_summary` 字典	代码自带数据集非空检测, 无需考虑数据集为空的情况。

环节	核心逻辑实现方法	输入参数	输出参数	异常处理方案
2. 智能图表选择	解析用户指令关键词(如“趋势”映射折线图、“比例”映射饼图)。若指令不明确, 则根据字段分布推荐相关性最高的图表。	用户指令、`data_summary`	`chart_config` (含类型、坐标轴、标题、标签等配置)	若字段不匹配, 依据 `data_summary` 强制选取数值列为Y轴, 时间或分类列为X轴, 确保生成的图表合理且程序不中断。
3. Plotly 图表生成	调用 `plotly.express` 构建可视化对象。内置样式规范：应用ColorBrewer配色、移除冗余网格线、设置中文标题。	`chart_config`	`fig` 对象 (JSON/Code)	代码包裹在 `try-except` 中, 若报错则生成带有错误信息的占位图 , 以供用户得知生图失败, 可以重新生图(AI跑出来的代码不一定能跑通, 需多次抽卡尝试)。
4. 文字解读报告	基于图表数据点提取核心结论(极值、趋势、异常值), 采用自然语言生成不少于3条的解读信息 。	`fig` 数据流	纯文本分析报告	范围表示统一用“到”连接(防止~在makrdown渲染是出现渲染错误), 严禁暴露代码逻辑给用户, 生成的代码修复逻辑是用于下一次多轮迭代AI修复bug用的, 所以不能给用户查看。
5. 多轮迭代优化	结合 `history` 列表, 识别用户微调指令(如“改为红色”)。支持在保留历史上下文的基础上执行增量修改。	用户新指令、对话历史	更新后的绘图代码/报告	迭代前重新校验新字段在 `df` 中的存在性, 以确保迭代的输入是合法的。

3. 约束与规范

- **库限制**：严格禁用 `matplotlib` 和 `seaborn`, 仅使用 `plotly` 以保证Web端交互体验 。
- **稳定性**：严禁在代码中调用 `fig.show()` 或需额外包支持的 `trendline` 。
- **格式限定**：严格先输出代码块, 再输出可视化报告, 便于后面的分离提取
- **迭代限定**：因为迭代时用户输入的提示词会导致生成的可视化报告有关迭代修改相关的内容, 须修正为对图表数据的分析总结, 遂只允许报告有关数据分析